

高数 A1 测试 2

一、填空题：（每题 3 分，共 18 分）

1. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处左、右导数存在且相等是函数 $f(x)$ 在 x_0 可导的_____条件.
2. 设 $f(x)$ 可导, $y = f(e^x)$, 则 $y' =$ _____.
3. 已知 $f'(x_0) = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2x) - f(x_0)}{x} =$ _____.
4. 曲线 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的拐点为_____.
5. 若点 $(0, 1)$ 是曲线 $y = x^3 + ax^2 + b$ 的拐点, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.
6. 曲线 $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x}$ 的斜渐近线是_____.

二、选择题：（每题 2 分，共 12 分）

1. 设函数 $f(x) = |x|$, 则函数在点 $x = 0$ 处 ().
A、连续且可导 B、连续且可微 C、连续不可导 D、不连续不可微
2. 函数 $y = x(x+1)^2$ 在区间 $(-1, 0)$ 内是 ().
A、单调增加 B、单调减少 C、先增后减 D、先减后增
3. 若曲线 $y = x^2 + 1$ 上点 M 处的切线与直线 $y = 4x + 1$ 平行, 则点 M 的坐标为 ().
A、 $(2, 5)$ B、 $(-2, 5)$ C、 $(1, 2)$ D、 $(-1, 2)$
4. 已知 $y = f^2(x)$, 则 $y'' =$ ().
A、 $2f(x)$ B、 $2f(x)f'(x)$ C、 $2[f'(x)]^2 + 2f(x)f''(x)$ D、 $2f''(x)$
5. 设 $y = f(x)$ 是可微函数, 则 $df(\cos 2x) =$ ().
A、 $2f'(\cos 2x)dx$ B、 $f'(\cos 2x)\sin 2x dx$
C、 $2f'(\cos 2x)\sin 2x dx$ D、 $-2f'(\cos 2x)\sin 2x dx$
6. 点 $x = 0$ 是函数 $y = x^4$ 的 ().
A、驻点但非极值点 B、拐点 C、驻点且是拐点 D、驻点且是极值点

三、计算下列各题：（每题 6 分，共 54 分）

1. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin x}{(\pi - 2x)^2}$
2. $y = \sin(3x^2 + 2)$ ，求 y' 和 y'' ；
3. 已知 $y = \ln \cos(\sqrt{2x})$ ，求 $\frac{dy}{dx}$
4. 已知由方程 $x^3 + y^3 - 3xy = e^y$ 确定函数 $y = y(x)$ ，求 $\frac{dy}{dx}$
5. 已知 $y = e^{-t} \sin t$ ，求 dy
6. 已知参数方程 $\begin{cases} x = \arctan t \\ y = \ln(1+t^2) \end{cases}$ ，求 $\frac{dy}{dx}$ 。
7. 求曲线 $y^3 + y = 2x$ 在 (1,1) 点的切线方程和法线方程；
8. 求函数 $f(x) = 2e^x + e^{-x}$ 的极值。
9. 求函数 $y = x^4 - 2x^2 + 5$ 在区间 $[0,2]$ 上的最大值与最小值；

四、应用题：（每题 8 分，共 16 分）

1. 要做一个长方体的箱子，体积为 72 cm^3 ，其底面的长、宽之比为 2:1，问长、宽、高为多少时，才能使表面积最小？
2. 如图所示，直线形铁路 AB 长 100 千米，一工厂 C 到铁路的垂直距离 CA 为 20 千米，现在要在 AB 上一点 D，从 C 向 D 修一条直线公路，已知铁路与公路的运费比为 3:5，为使原材料从 B 到 C 的运费最省，D 应选择在何处？

